엄기원 Ki-won Eom

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 학부생 · AIM Lab 학부연구생
eomkiwon1528@gmail.com · github.com/EomOrigin · github.com/EomOrigin/HBNU-SWUNIV_2026_eomkiwon

연구 관심

원격탐사 영상(광학·SAR)의 객체 탐지와 분할, 극소 객체 탐지, Detection Transformer

학력

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 학사과정 · 2023.03 - 현재

연구 경력

학부연구생, AIM Lab, 국립한밭대학교 · 지도교수: 장한얼 교수 · 2024.02 - 현재

- 항공 영상 극소 객체 탐지 모델 SPOT-DETR을 설계·구현했습니다(공동 제1저자). 같은 조건으로 다시 학습한 모든 비교 검출기보다 AP가 높았습니다(AI-TOD 37.6, AI-TOD-v2 33.3).
- SAR 선박 탐지를 위한 스펙클 억제 모듈 YOLO-Dos를 제안했습니다(제1저자). HRSID에서 YOLOv8보다 mAP@50:95가 5.75%p 높았습니다.
- 눈·코·입 영역 가중치를 쓰는 ViT 딥페이크 탐지를 제안했습니다(제1저자). FaceForensics++에서 ViT 대비 ACER 7.94%, AUC 약 3%가 개선되었습니다.

논문

† 공동 제1저자

엄기원†, 박천음†, 김은경, 장한얼. **SPOT-DETR: Tiny object detection in aerial images using high-resolution feature refinement and off-grid candidate memory.** 투고 준비 중, 2026. 프로젝트 페이지

엄기원, 김은경, 장한얼. **YOLO-Dos: 스펙클 억제 모듈을 통한 YOLO 기반 SAR 객체 탐지 성능 개선.** 전기전자학회논문지, 30(1), 171-181, 2026 · KCI 등재. DOI

엄기원, 김동수, 오태우, 장한얼. **눈·코·입 영역 강조 가중치를 활용한 ViT 기반 딥페이크 탐지 기법 연구.** 디지털포렌식연구, 19(4), 116-131, 2025 · KCI 등재. DOI

수상·대회

대상, 제6회 연구개발특구 AI SPARK 챌린지 · 위성 다분광 영상 기반 산불 탐지 · 2024

온라인 29위 / 1,090팀(상위 3%), 오프라인 본선 15위, LG Aimers 9기 해커톤 · 투구 제구 성공 확률 예측 · 2026

6위 / 138팀(상위 5%), 2026 국립공원 위성 모니터링 AI 챌린지 · 해안 쓰레기 탐지 및 규모 추정 · 2026

16위 / 271팀(상위 6%), 2025 SW중심대학 디지털 경진대회 AI부문 · 2025

85위 / 985팀(상위 9%), 제3회 풍력발전량 예측 AI 경진대회(BARAM 2026) · 2026

28위 / 219팀(상위 13%), SW중심대학 디지털 경진대회 AI부문 · SW와 생성 AI의 만남 · 2024

2위, 위성 영상 구름 분할 Kaggle 챌린지 · 국립한밭대학교 AI 교과 · 2025

프로젝트

불법 축사 탐지 모델 개발 · 2026 - 진행 중

위성 영상 구름 분할 (팀장) · 2025.09 - 2025.12

- 두꺼운 구름, 얇은 구름, 구름 그림자 3종을 분할하는 모델을 학습해 0.8555로 2위를 했습니다. PyTorch.

얼굴 위조 판별 이미지 분류 (팀장) · 2025.03 - 2025.06

- 실제 얼굴과 위조 얼굴을 구분하는 분류 모델로 정확도 98.33%를 얻었습니다. PyTorch.

얼굴 인식 스마트 도어락 (팀장) · 2024.09 - 2024.12

- 기존 도어락에 붙이는 장치로, Raspberry Pi 4에서 얼굴을 인식해 GPIO로 잠금장치를 제어하고 출입 기록과 사진을 남깁니다. Python, OpenCV, SQLite, MQTT.

기술

언어 Python, C, Java
딥러닝 PyTorch, MMDetection, Ultralytics YOLO, timm, OpenCV, MediaPipe, scikit-learn
실험 환경 Linux 다중 GPU 서버, Docker, Git, Weights & Biases